Лабораторная работа №8

Создание графических объектов в LaTeX с помощью TikZ

Сунь Маосин

2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Основная цель

Изучение возможностей пакета TikZ для создания графических объектов в LaTeX, включая построение графов, графиков функций и фрактальных структур, а также освоение принципов описания изображений в виде кода.

Ход выполнения

Компиляция исходного файла

Компиляция tikz_drawing.tex

```
PS C:\Users\Сунь> cd C:\Users\Сунь\labs\lab08
PS C:\Users\Сунь\labs\lab08> pdflatex tikz_drawing.tex | Select-Object -Last 10
exmf-dist/fonts/enc/dvips/cm-super/cm-super-ts1.enc}] (./tikz_drawing.aux) )<c:
/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi12.pfb><c:/texlive/
2026/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr12.pfb><c:/texlive/2026/texmf
-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr8.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts
/type1/public/cm-super/sfbx1440.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/pub
lic/cm-super/sfbx1728.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-sup
er/sfrm1200.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm144
0.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm2074.pfb>
Output written on tikz_drawing.pdf (5 pages, 129717 bytes).
Transcript written on tikz_drawing.log.
PS C:\Users\Сунь\labs\lab08>
```

Рис. 1: Компиляция tikz_drawing.tex

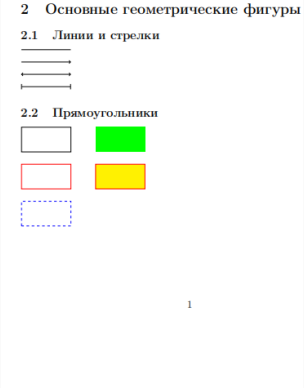
Я открыл файл `tikz_drawing.tex` в текстовом редакторе и выполнил его

Основные геометрические фигуры

Код геометрических фигур

```
\begin{tikzpicture}
  \draw (0,0) -- (2,0);
  \draw[->] (0,-0.5) -- (2,-0.5);
  \draw[<->] (0,-1) -- (2,-1);
  \draw[|-|] (0,-1.5) -- (2,-1.5);
\end{tikzpicture}

\subsection{Прямоугольники}

\begin{tikzpicture}
  \draw (0,0) rectangle (2,1);
  \draw[red, thick] (0,-1.5) rectangle (2,-0.5);
  \draw[blue, dashed] (0,-3) rectangle (2,-2);
  \fill[green] (3,0) rectangle (5,1);
  \filldraw[fill=yellow, draw=red] (3,-1.5) rectangle (5,-0.5);
\end{tikzpicture}

\subsection{Окружности и эллипсы}

\begin{tikzpicture}
  \draw (0,0) circle (0.5);
  \draw[blue] (2,0) circle (0.5 and 0.3);
  \fill[red] (0,-1.5) circle (0.3);
  \filldraw[fill=green, draw=black] (2,-1.5) circle (0.4);
```

Результат: геометрические фигуры



2 Основные геометрические фигуры

2.1 Линии и стрелки

2.2 Прямоугольники

1

2.3 Окружности и эллипсы

Код цветных линий

```
\section{Работа с цветом и стилями}

\begin{tikzpicture}
  \draw[red, thick] (0,0) -- (2,0);
  \draw[blue, very thick] (0,-0.5) -- (2,-0.5);
  \draw[green, dashed] (0,-1) -- (2,-1);
  \draw[orange, dotted] (0,-1.5) -- (2,-1.5);
  \draw[purple, dash dot] (0,-2) -- (2,-2);
\end{tikzpicture}
```

Результат: цветные линии

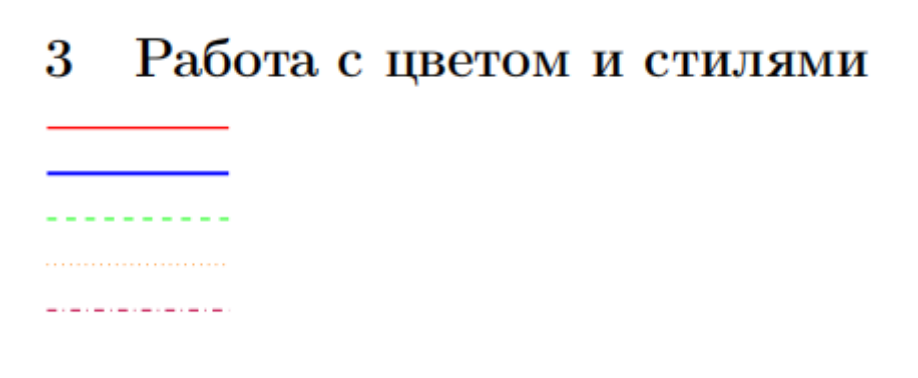


Рис. 5: Цветные линии

Протестированы различные цвета (красный, синий, зелёный, оранжевый, фиолетовый) и стили линий (сплошная, пунктирная, штрихпунктирная).

Код простых узлов

```
\subsection{Простые узлы}

\begin{tikzpicture}
  \node at (0,0) {Текст};
  \node[draw] at (2,0) {Рамка};
  \node[circle, draw] at (4,0) {Круг};
  \node[rectangle, draw, fill=yellow] at (6,0) {Жёлтый};
\end{tikzpicture}
```

Рис. 6: Код простых узлов

Результат: простые узлы

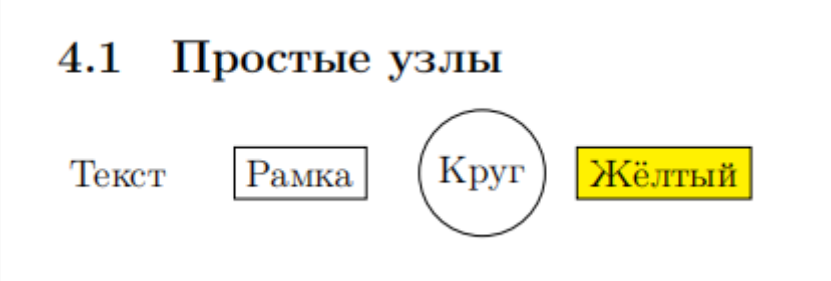


Рис. 7: Простые узлы

Созданы узлы различных типов: без рамки, с рамкой, круглые, прямоугольные с заливкой.

Соединение узлов

Код соединения узлов

```
\subsection{Узлы с соединениями}

\begin{tikzpicture}
  \node[draw] (A) at (0,0) {Узел A};
  \node[draw] (B) at (3,0) {Узел B};
  \draw[->] (A) -- (B);
  \draw[<->] (A) to[out=30,in=150] (B);
\end{tikzpicture}

\subsection{Цепочка узлов}

\begin{tikzpicture}
  \node[draw] (A) {Начало};
  \node[draw, right=of A] (B) {Шаг 1};
  \node[draw, right=of B] (C) {Шаг 2};
  \node[draw, below=of B] (D) {Ответвление};
  \draw[->] (A) -- (B);
  \draw[->] (B) -- (C);
  \draw[->] (B) -- (D);
```

Результат: соединение узлов

4.2 Узлы с соединениями

4.3 Цепочка узлов

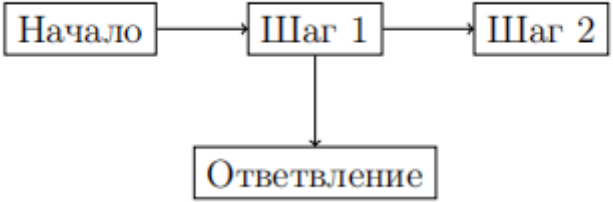


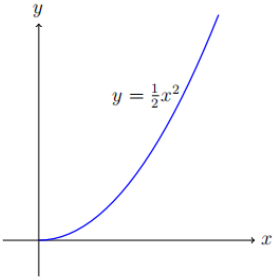
Рис. 9: Соединение узлов

Код графиков функций

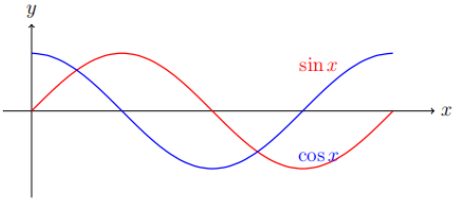
```
\subsection{Простой график}

\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
  \draw[->] (-0.5,0) -- (3,0) node[right] {$x$};
  \draw[->] (0,-0.5) -- (0,3) node[above] {$y$};
  \draw[blue, thick] plot[domain=0:2.5] (\x, {0.5*\x*\x});
  \node at (1.5,2) {$y = \frac{1}{2}x^2$};
\end{tikzpicture}

\subsection{Тригонометрические функции}

\begin{tikzpicture}[scale=1.2]
  \draw[->] (-0.5,0) -- (7,0) node[right] {$x$};
  \draw[->] (0,-1.5) -- (0,1.5) node[above] {$y$};
  \draw[red, thick] plot[domain=0:6.28,smooth] (\x, {sin(\x r)});
  \draw[blue, thick] plot[domain=0:6.28,smooth] (\x, {cos(\x r)});
  \node[red] at (5,0.8) {$\sin x$};
```

Результат: графики функций

5.1 Простой график



5.2 Тригонометрические функции

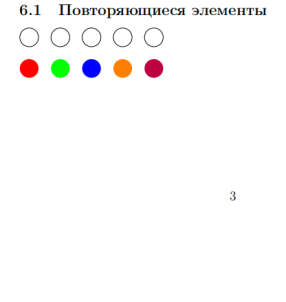


Использование циклов

Код с циклами

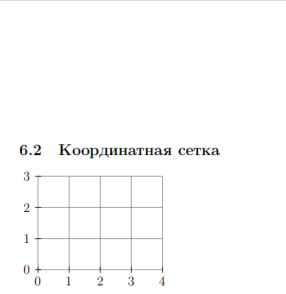
```
\subsection{Повторяющиеся элементы}

\begin{tikzpicture}
  \foreach \x in {0,1,2,3,4}
    \draw (\x,0) circle (0.3);

  \foreach \x/\c in {0/red,1/green,2/blue,3/orange,4/purple}
    \fill[\c] (\x,-1) circle (0.3);
\end{tikzpicture}

\subsection{Координатная сетка}

\begin{tikzpicture}
  \draw[gray, very thin] (0,0) grid (4,3);
  \foreach \x in {0,1,2,3,4}
    \draw (\x,0.1) -- (\x,-0.1) node[below] {$\x$};
  \foreach \y in {0,1,2,3}
```

Результат: использование циклов



6.1 Повторяющиеся элементы

3



6.2 Координатная сетка

Сложные примеры

В работе также были созданы более сложные структуры: простой граф с тремя узлами и схема алгоритма с использованием различных стилей узлов.

Итоги работы

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил:

- основы работы с пакетом TikZ;
- создание геометрических фигур (линии, прямоугольники, окружности, эллипсы);
- работу с цветами и стилями линий;
- создание и соединение узлов;
- визуализацию математических функций с настройкой точности;
- использование циклов для повторяющихся элементов;
- создание сложных схем и графов.

Пакет TikZ позволяет эффективно создавать качественные графические объекты непосредственно в LaTeX-документах. Все файлы были успешно скомпилированы, полученный PDF-документ полностью соответствует ожидаемым результатам.